Guida ad Oscillations, Resonance & Noise

Diego Maragnano

10 novembre 2026

Indice

1 Free spring-mass system 2

2 Damped spring-mass system 2

3 Forced undamped system 3

4 Resonance lab 4

5 Marble in a double well 4

6 Langevin marble 5

7 Stochastic resonance 5

Notebook 5

Una piccola raccolta di animazioni interattive e di un notebook Jupyter sugli oscillatori: dal sistema massa-molla libero, passando per smorzamento, forzante e risonanza, fino a una biglia in un potenziale a doppia buca guidata dal rumore (risonanza stocastica). Solo HTML, niente installazioni o fasi di compilazione.

Sito online: https://diegomaragnano.github.io/resonance/

Guida alle animazioni

La maggior parte delle animazioni ha una scena animata (molla o potenziale) e uno o più grafici. Gli slider aggiornano subito la simulazione.

1 Free spring-mass system

Moto libero e non smorzato.

- Trascina la massa in su o in giù: imposta l'ampiezza x_0.
- Set f_0 directly / Set k and m: sceglie come definire la frequenza naturale.
  - Slider f_0 (0.25–2 Hz): imposta direttamente la frequenza.
  - Slider m (0.5–2 kg) e slider k (10–75 N/m): impostano massa e costante elastica; la frequenza ne deriva.
- Pause / Reset: ferma e riprende il moto; ripristina lo stato iniziale.
- Time in s / Time in periods: unità dell'asse temporale del grafico.
- Energy bars: mostra un pannello con energia cinetica e potenziale.
- Phase portrait: mostra un pannello con velocità in funzione della posizione.
- Un riquadro informativo riporta i parametri correnti: la frequenza angolare ω_0, la frequenza f_0 e il periodo T.

2 Damped spring-mass system

Equazione $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$, rapporto di smorzamento $\zeta = \gamma/\omega_0$.

- Trascina la maniglia sulla massa per scegliere un nuovo punto di partenza.
- Slider ω_0 (1-6 rad/s): frequenza naturale. Slider γ (0-8 s^{-1}): coefficiente di smorzamento.
- Under-damped / Critical / Over-damped: preset che impostano γ a un valore tipico per ciascun regime. Un'etichetta e un riquadro informativo mostrano il regime e le grandezze correnti.
- Release from $x = +1$ m: fa ripartire il moto da uno spostamento iniziale fissato.

- Pause e menu della velocità (0,25×, 0,5×, 1×).
- Caselle di controllo:
  - Ghost trail: lascia copie sbiadite della massa.
  - Equilibrium line: segna x = 0.
  - Envelope ±: inviluppo del decadimento (disponibile solo nel regime sottosmorzato).
  - Settling band ±2%: fascia entro cui il moto si considera assestato.
  - Damping force: mostra la forza dello smorzatore.
  - Time in periods T_0: asse del tempo in unità del periodo naturale.
  - Phase portrait: mostra velocità in funzione della posizione.
  - Restart on parameter change: se attiva, muovere uno slider fa ripartire il moto; se disattiva, posizione e velocità attuali vengono mantenute e il moto prosegue con i nuovi parametri.
- Il colore del fluido nello smorzatore indica l'intensità dello smorzamento (da γ basso a γ alto).

3 Forced undamped system

Equazione $m\ddot{x} + kx = F_0 cos(\omega t)$, con $m = 1$ kg, $k = 4$ N/m (quindi $\omega_0 = 2$ rad/s), partendo da fermo.

- Pause/Play e Restart.
- Menu Speed: 1×, 2×, 4×.
- Slider ω/ω_0 (0.5–1.5): rapporto tra frequenza forzante e frequenza naturale. Vicino a 1 si osserva la risonanza (crescita continua); poco distante da 1, i battimenti.
- Slider F_0 (0.2–1.2 N): ampiezza della forza.
- Caselle di controllo:
  - Envelope: disegna l'inviluppo dell'ampiezza.
  - Support motion $y(t)$: mostra come si muove il supporto (esagerato nella scena).
  - Phase portrait $x \breve{} \dot{x}$: mostra velocità in funzione della posizione.
  - Auto-restart: fa ripartire automaticamente la simulazione al termine.
- Una riga di stato descrive ciò che sta accadendo.

4 Resonance lab

Oscillatore forzato e smorzato con più viste collegate: la molla animata, la traccia della posizione, la curva di risonanza e un pannello di valori.

- Slider Drive frequency: rapporto ω/ω_0 (0.2–3).
- Slider Quality factor Q: imposta lo smorzamento (Q alto = smorzamento debole). Il colore del fluido va dall'ambra (smorzamento forte) al blu (smorzamento debole).
- Slider Drive amplitude.
- Drive type: Moving support (supporto mobile) oppure Force on the mass (forza sulla massa).
- Slider Stiffness: frequenza naturale $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, con $m = 1$.
- Menu Speed: da 0,25× a 16×.
- Pulsanti:
  - Snap to $\omega = \omega_0$: porta esattamente a risonanza.
  - $\omega/\omega_0 = 0.5$ e $\omega/\omega_0 = 2$: portano a quei rapporti.
  - Sweep through resonance: fa scorrere automaticamente la frequenza forzante attraverso la risonanza.
  - Stop drive: spegne la forzante e il sistema decade liberamente.
  - Pause, Reset.
  - Phase portrait: trasforma il pannello della posizione in una vista velocità-posizione.
  - Phase panel: mostra o nasconde il grafico dello sfasamento in funzione del rapporto di frequenza.
- Il pannello dei valori mostra le grandezze principali, tra cui Q.

5 Marble in a double well

Dinamica $\dot{x} = x(a - x^2) = -V'(x)$, con $V(x) = x^4/4 - ax^2/2$.

- Clicca o trascina sul potenziale per lasciar cadere la pallina in quella posizione.
- Slider a (da -1 a 3): cambia la forma del potenziale. Per $a \leq 0$ c'è una sola buca; per $a > 0$ compaiono due buche e il punto centrale diventa instabile.
- Pause/Play e Reset.
- L'ombreggiatura segna i bacini di attrazione; il secondo grafico mostra $x(t)$ con linee tratteggiate nei punti fissi. Un'indicazione riporta tempo, posizione e destinazione correnti.

6 Langevin marble

La stessa pallina con il rumore: $\dot{x} = x(a - x^2) + \varepsilon dW$.

- Slider a (da -2 a 3): forma del potenziale. Slider ε (0.05-1.5): intensità del rumore. Slider speed (1-40).
- Pause/Resume, Reset marble, Clear histogram.
- Trail: mostra il percorso recente della pallina.
- Colour bands in $x(t)$: colora il grafico della traiettoria a seconda della buca in cui si trova la pallina.
- La scena ha due lampadine sotto le buche: è accesa quella della buca occupata dalla pallina.
- Grafici: il potenziale con la pallina, la traiettoria $x(t)$ in tempo reale (ultime 100 unità di tempo) e un istogramma del tempo trascorso dalla pallina in ciascuna posizione, confrontato con la densità stazionaria esatta (curva rossa). Il contatore mostra tempo, posizione e numero di salti tra le buche.

7 Stochastic resonance

Doppia buca oscillante con rumore (Benzi, Sutera e Vulpiani, 1981): $\dot{x} = [x(a - x^2) + A\cos(\Omega t)]\,dt + \varepsilon dW$.

- Slider: a (forma delle buche), A (ampiezza della forzante), Ω (frequenza della forzante), ε (rumore), speed e tilt display (cambia solo quanto viene disegnata l'inclinazione, non la dinamica).
- Pause, Reset e Colour bands in $x(t)$.
- Preset: too little noise (troppo poco rumore), resonance e too much noise (troppo rumore) impostano ε rispetto al valore ottimale.
- Il pannello informativo mostra: la soglia di forzante A_c (sotto di essa la pallina non può attraversare senza rumore), il tempo medio di uscita confrontato con metà periodo della forzante, la finestra di risonanza dell'articolo per ε, il livello ottimale di rumore e la risposta lock-in (quanta parte dell'ampiezza ideale di commutazione la pallina raggiunge), con una barra.
- Grafici: il potenziale inclinato con la pallina e un indicatore dorato della fase della forzante; $x(t)$ sugli ultimi tre periodi con il segnale come linea verde tratteggiata; un istogramma dei tempi di permanenza tra i salti, in unità di mezzo periodo.

Notebook

La sezione `notebooks/plots.html` contiene codice e figure: oscillatori libero, smorzato, battimenti, forzato e in risonanza, dinamica di Langevin, doppia buca inclinata e simulazione stocastica. Il testo del notebook è in italiano. Il file `.ipynb` originale si può scaricare dall'indice.